

Задание на практику

1. Анализ предметной области «Учёт муниципального имущества (аренда помещений)»

Цель анализа: Формализация бизнес-процессов управления арендой муниципальных помещений для последующей автоматизации.

1.1. Характеристика предметной области

Предметная область охватывает деятельность органов местного самоуправления (Администрации) по учету объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, и сдаче их в аренду юридическим и физическим лицам.

Ключевые сущности:

Объекты учета (Помещения): Нежилые здания/помещения, принадлежащие муниципалитету.

Арендаторы (Контрагенты): Организации или ИП, арендующие имущество.

Договоры аренды: Юридические документы, фиксирующие отношения между Администрацией и Арендатором.

Платежи: Арендная плата за пользование имуществом.

1.2. Основные бизнес-процессы (Анализ сценариев)

В ходе практики были выделены следующие ключевые операции:

Постановка на учет: Внесение информации о новом помещении в реестр (адрес, площадь, кадастровый номер, износ).

Заключение договора: Оформление аренды на определенный срок с указанием стоимости 1 кв.м.

Начисление арендной платы: Автоматический расчет суммы к оплате исходя из площади и ставки.

Прием платежей: Фиксация факта оплаты от арендатора.

Прекращение/Пролонгация: Завершение срока договора или его продление.

2. Спроектировать ERD, UML (Use case)

2.1 ERD-диаграмма:

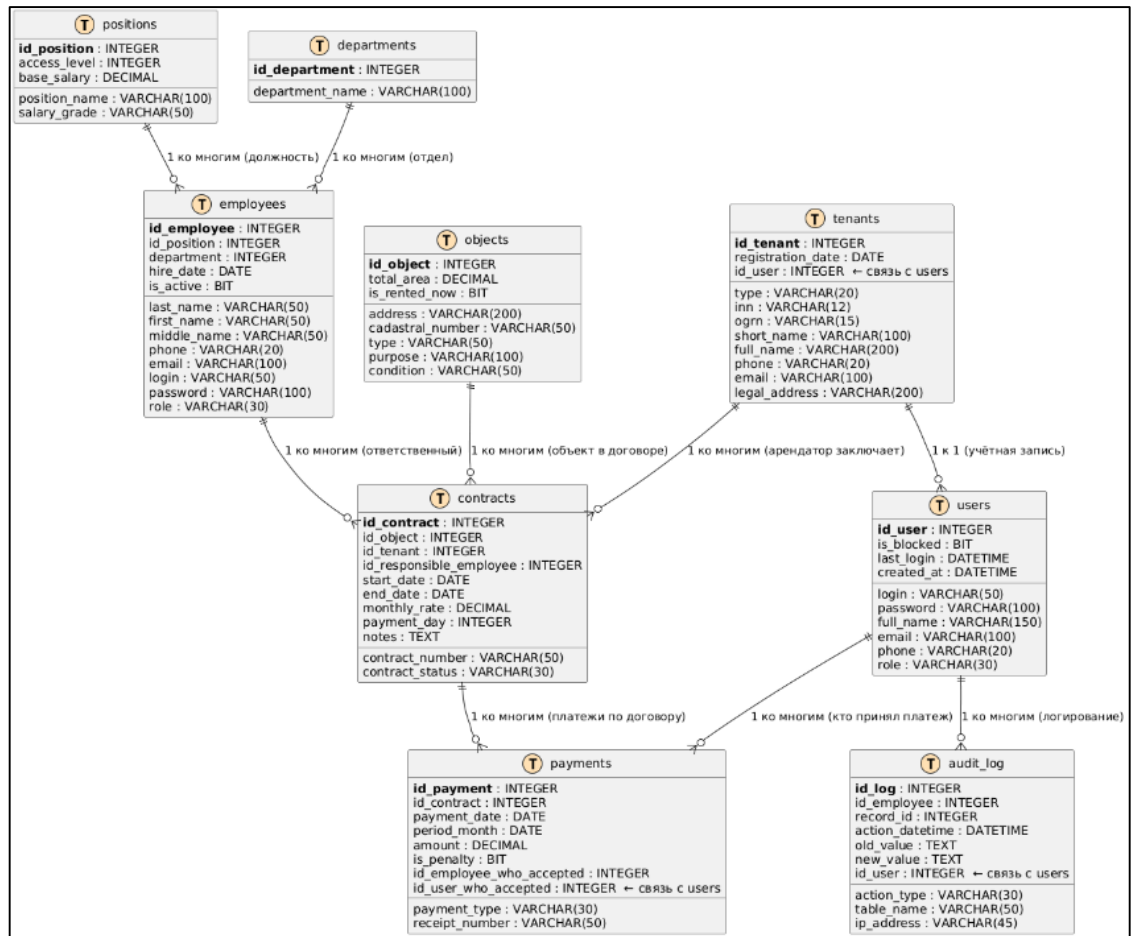


Рисунок 1 - ERD-диаграмма

2.2 UML-диаграмма:

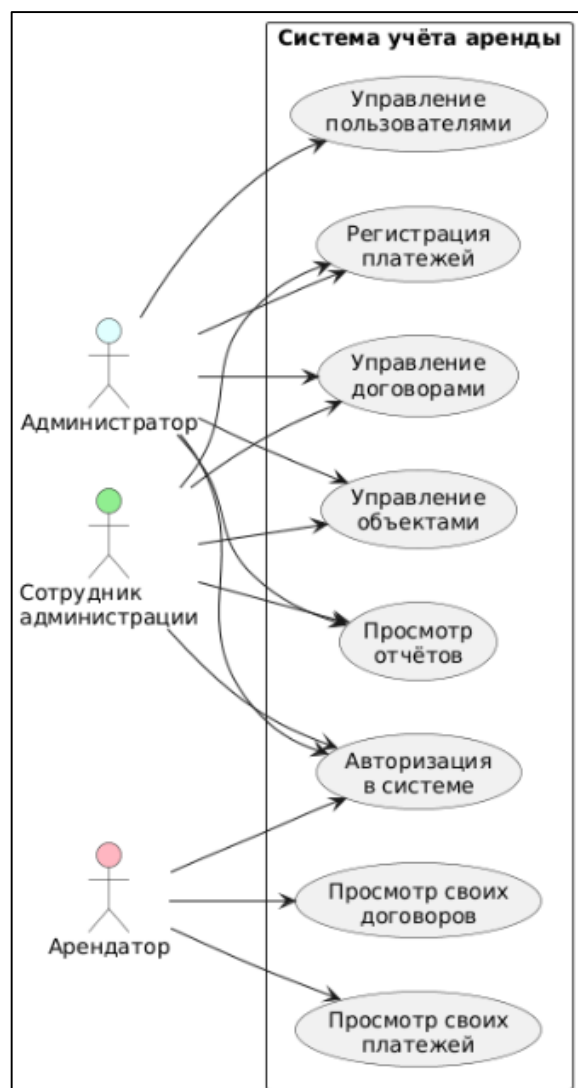


Рисунок 2 - UML-диаграмма

3. Спроектировать на основе предметной области базу данных

3.1 Диаграмма БД в SQL Server Management Studio 22:

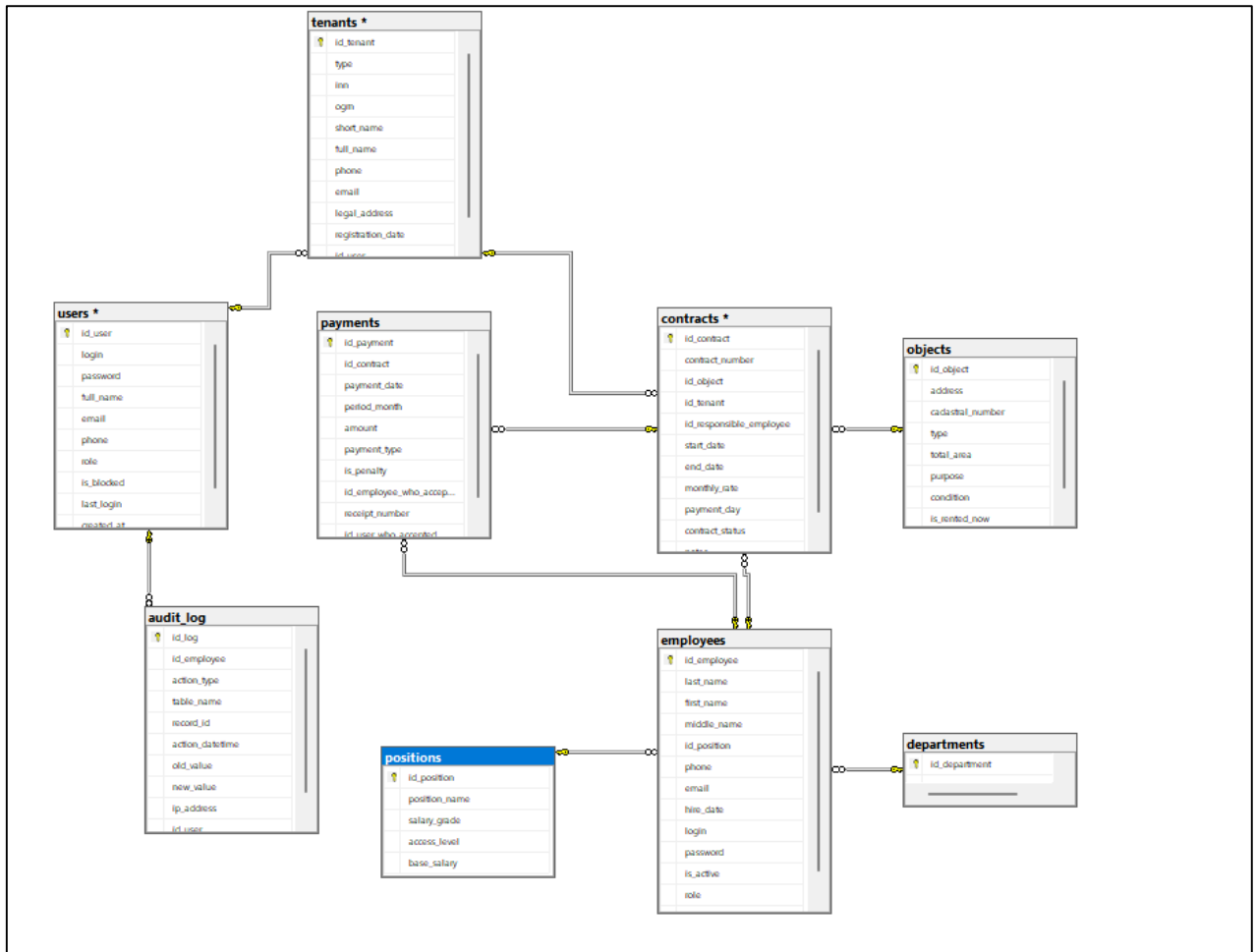


Рисунок 3 - Диаграмма БД

3.2 Таблицы:

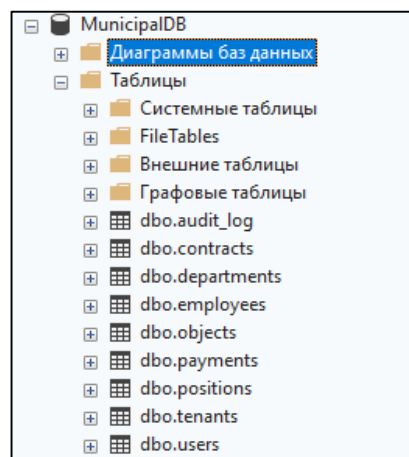


Рисунок 4 - Таблицы БД

- 4 Произвести импорт данных в БД
- 5 Разработать программный модуль на основе предметной области
- 6 Произвести интеграцию с API
- 7 Произвести отладку программных модулей
- 8 Доработать программные модули обработкой исключительных ситуаций
- 9 Рефакторинг программного кода
- 10 Провести ручное тестирование
- 11 Провести модульное тестирование
- 12 Провести тестирование интеграции

- 13 Фиксация результатов в системе контроля версий
- 14 Разработка руководства оператора
- 15 Разработка пояснительной записки